

Modèle financier

Автор: Кагиров А.-Х.А. · Свидетельство о депонировании №4011265 от 19.12.2024 ·
Center Group Company · Engagement: CPFSR-RF-DESIGN-2026

Modèle financier de la plateforme CP RSFSR

Note. Ceci est une traduction de l'original russe. La partie financière est générée par le même moteur de calcul, les chiffres coïncident donc avec la version russe. En cas de divergence de formulation, la version russe fait foi.

Auteur et titulaire des droits : Kagirow A.-Kh.A. Certificat de dépôt n° 4011265 du 19.12.2024 — fixation de la date de priorité et de l'empreinte de l'œuvre ; régime de protection : savoir-faire (art. 1465 du Code civil) et programme d'ordinateur (art. 1262 du Code civil ; enregistrement auprès de Rospatent en cours).

Édition : v5 du 07.09.2026. **Horizon :** 10 ans (2027–2036) plus valeur terminale. **Date d'évaluation :** 31.12.2026. **Monnaie :** roubles ; sauf indication contraire, М ₺.

Tous les chiffres de ce document sont calculés par programme à partir d'un jeu unique d'hypothèses `Модель/assumptions.json`. Le document est assemblé par `Модель/собрать_документ_i18n.py` ; les chiffres ne doivent pas être modifiés dans le texte — ils seraient écrasés à la prochaine génération. Export machine : `Модель/Выгрузка/*.csv`.

Contrôle de cohérence réussi : le total du chiffre d'affaires est égal à la somme de ses lignes, les charges d'exploitation à la somme de la masse salariale et des autres charges, l'EBITDA au chiffre d'affaires diminué des charges d'exploitation, le flux de trésorerie disponible à l'EBITDA diminué de l'impôt, de la variation du besoin en fonds de roulement et des investissements, et la valeur d'entreprise à la somme des flux actualisés et de la valeur terminale actualisée.

Ce qui a changé dans l'édition v5

L'édition v5 n'est pas une retouche cosmétique mais un recalcul. Voici ce qui a été corrigé sur le fond.

CE QUI ÉTAIT	CE QUI EST DEVENU ET POURQUOI
Le total du chiffre d'affaires ne correspondait pas à la somme de ses lignes (en 2034 les lignes donnaient 175 492 М ₺ pour un total annoncé de 137 905 М ₺)	Le total est calculé comme la somme des lignes. Tout écart est impossible par construction
Les services d'évaluation et d'assurance (0,8 % du volume) étaient comptabilisés en totalité comme produit de la plateforme, alors que les notes au modèle les qualifiaient de transitoires avec 85 % de charges en contrepartie	Comptabilisés en net : seule la marge propre de la plateforme (0,12 % du volume) entre dans le chiffre d'affaires. Les encaissements bruts figurent sur une ligne pour mémoire
Taux d'impôt sur les bénéfices de 20 %	25 % — depuis le 1er janvier 2025 (loi fédérale 176-FZ du 12.07.2024). L'ancien taux n'était plus en vigueur
Les pertes des premières années n'étaient pas reportées	Le report des pertes est pris en compte, plafonné à 50 % de la base imposable

CE QUI ÉTAIT	CE QUI EST DEvenu ET POURQUOI
La masse salariale n'était pas déduite de l'effectif et du salaire (la ligne 2029 supposait un effectif deux fois supérieur à celui annoncé, celle de 2026 deux fois inférieur)	Masse salariale = effectif × salaire × 12 × 1,30. Autres charges = une base indexée plus une part variable du chiffre d'affaires
L'horizon commençait en 2025 ; la première émission d'AFN était prévue pour 2026	Horizon 2027–2036. À la date du recalcul il n'existe ni licence d'opérateur de système d'information, ni cadre réglementaire, ni émission — la première émission est donc placée en 2028
La valeur terminale était calculée tantôt par Gordon avec g=2 %, tantôt par une méthode à trois phases ; le plan d'affaires indiquait g=4 %	Une seule méthode : Gordon sur un flux normalisé (investissements égaux à l'amortissement), g = 4 %
La série de flux de trésorerie du rapport d'évaluation ne découlait pas du compte de résultat (elle ignorait le besoin en fonds de roulement et comportait des résidus inexpliqués)	La série découle des comptes et est vérifiée par programme
La décote de stade de 60 % était appliquée deux fois : à l'intérieur de l'approche par les revenus, puis de nouveau sur la synthèse des méthodes	Appliquée une seule fois, et uniquement aux approches donnant la valeur d'une entreprise mature
Un délai de récupération de 2,8 ans alors que le flux cumulé franchissait zéro la quatrième année	Calculé par programme : 2,73 ans en simple, 3,05 ans en actualisé

Feuille 1. Hypothèses

1.1. Paramètres macroéconomiques

PARAMÈTRE	VALEUR	SOURCE ET DATE
Taux directeur de la Banque de Russie	14,00 %	décision du Conseil d'administration du 07.09.2026
Rendement des OFZ à 10 ans	14,73 %	données de marché au 21.05.2026
Prime de risque des actions	8,13 %	Damodaran
Bêta (services financiers)	1,15	Damodaran
Prime de stade	2,50 %	IPEV Guidelines
Prime d'illiquidité	3,00 %	IPEV Guidelines
Taux d'actualisation (CMPC)	29,58 %	somme des composantes
Cible d'inflation	4 %	référence de la Banque de Russie
Cours USD/RUB	71,55	cours officiel au 26.05.2026

Le taux directeur a été mis à jour au 07.09.2026. Le rendement des OFZ à 10 ans et le cours de change sont figés à mai 2026 et doivent être actualisés à la date des négociations avant toute présentation à un investisseur extérieur. Le taux directeur n'influe pas sur le taux d'actualisation : celui-ci est construit sur le rendement des OFZ, le taux directeur ne servant que de contrôle.

1.2. Marché

Capacité de nantissement du marché en 2025 — 25 000 Md ₪ : 10 % des actifs mobilisés, valorisés à des fins de nantissement à 50 % de la valeur de marché, sur l'ensemble du parc de logements, de l'immobilier commercial et des terrains (507 000 Md ₪). Indexation — 4 % par an.

L'encours en circulation est la somme des émissions des 5 dernières années (durée de vie moyenne d'une émission).

PARAMÈTRE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Capacité de nantissement, Md ₪	27 040	28 122	29 246	30 416	31 633	32 898	34 214	35 583	37 006	38 486
Part de la plateforme, %	0,00	0,40	1,80	4,40	8,80	10,80	12,60	14,40	16,20	18,00
Émission d'AFN, M ₪	0	112 486	526 436	1 338 318	2 783 702	3 553 016	4 310 993	5 123 923	5 994 989	6 927 543
Encours en circulation, M ₪	0	112 486	638 923	1 977 241	4 760 943	8 313 959	12 512 465	17 109 951	21 766 622	25 910 463

La trajectoire de part de marché est l'hypothèse clé de l'auteur et la principale source d'incertitude du modèle. Elle n'est corroborée par rien d'extérieur : ni pilote, ni contrats, ni projet comparable. Tout le reste du modèle est de l'arithmétique dérivée de cette ligne.

1.3. Tarifs

LIGNE	TAUX	ASSIETTE
Commission d'émission	0,50 %	volume d'émission annuel
Commission de service	0,30 %	encours en circulation
Redevance de plateforme	0,15 %	volume d'émission
Licences B2B2G	de 0 à 0,15 %	volume d'émission
Intégrations technologiques	de 50 à 1 150 M ₪	paiements fixes de raccordement
Évaluation et assurance — tarif brut	0,80 %	volume d'émission
Évaluation et assurance — charges en contrepartie	85 %	du tarif brut
Évaluation et assurance — marge propre	0,12 %	volume d'émission ; seule cette part entre dans le chiffre d'affaires

1.4. Charges

La masse salariale est calculée comme effectif × salaire moyen × 12 × 1,30 (cotisations sociales 30 %). Salaire de la première année — 350 k₪ par mois, indexé à 6 % par an.

Autres charges d'exploitation = une base de 502 M ₪ indexée à 4 % par an, plus une part variable de 22 % du chiffre d'affaires. La part variable couvre l'acquisition de paiement, l'infrastructure en charge, la conformité, la cybersécurité, l'accompagnement juridique et l'acquisition de clients ; son niveau est calibré pour que la marge de l'année de maturité se situe au niveau d'opérateurs d'infrastructure comparables.

PARAMÈTRE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Effectif	40	120	160	200	240	270	300	330	350	370
Salaire moyen, k₪/mois	350,0	371,0	393,3	416,9	441,9	468,4	496,5	526,3	557,8	591,3
Masse salariale avec cotisations, M ₪	218	695	982	1 301	1 654	1 973	2 324	2 709	3 046	3 413

PARAMÈTRE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Autres charges d'exploitation, M ₺	502	810	1 977	4 479	9 172	13 120	17 506	22 297	27 279	32 090
Investissements, M ₺	300	420	400	550	1 800	2 400	1 600	1 800	2 300	2 000
Amortissement, M ₺	43	103	160	239	496	839	1 067	1 281	1 550	1 779

Investissements sur l'horizon — 13 570 M ₺. Durée d'amortissement 7 ans.

1.5. Impôts et besoin en fonds de roulement

PARAMÈTRE	VALEUR	FONDEMENT
Impôt sur les bénéfices	25 %	loi fédérale 176-FZ du 12.07.2024, en vigueur depuis le 01.01.2025
Plafond de report des pertes antérieures	50 %	art. 283 du Code des impôts
Cotisations sociales	30 %	ch. 34 du Code des impôts
Besoin en fonds de roulement	5 %	du chiffre d'affaires

L'allègement d'impôt sur les bénéfices ouvert aux organisations informatiques accréditées n'est pas intégré au scénario de base — c'est un potentiel distinct, non une hypothèse.

TVA. Les opérations sur actifs financiers numériques ne sont pas soumises à la TVA : ces actifs relèvent des valeurs mobilières et la cession de valeurs mobilières est exonérée (sous-clause 12, clause 2, art. 149 du Code des impôts). La position a été confirmée par le propriétaire du projet le 07.09.2026 et est intégrée au modèle.

Feuille 2. Chiffre d'affaires

Tous les montants en M ₺. Le total est égal à la somme des lignes.

LIGNE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Commission d'émission	0	562	2 632	6 692	13 919	17 765	21 555	25 620	29 975	34 638
Commission de service	0	337	1 917	5 932	14 283	24 942	37 537	51 330	65 300	77 731
Redevance de plateforme	0	169	790	2 007	4 176	5 330	6 466	7 686	8 992	10 391
Licences B2B2G	0	56	369	1 204	2 784	3 908	5 173	6 661	8 393	10 391
Intégrations technologiques	0	50	180	350	520	650	780	900	1 020	1 150
Évaluation et assurance — marge propre	0	135	632	1 606	3 340	4 264	5 173	6 149	7 194	8 313
TOTAL chiffre d'affaires	0	1 310	6 519	17 791	39 021	56 858	76 685	98 345	120 874	142 615

POUR MÉMOIRE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Pour mémoire : encaissements bruts	0	2 075	10 099	26 892	57 950	81 019	106 000	133 188	161 640	189 722

Les encaissements bruts représentent l'ensemble des sommes transitant par la plateforme, y compris les paiements en contrepartie aux évaluateurs et aux assureurs. L'écart entre

encaissements bruts et chiffre d'affaires correspond à de l'argent de tiers ; le présenter comme un produit de la plateforme serait incorrect.

Feuille 3. Compte de résultat

PARAMÈTRE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Chiffre d'affaires	0	1 310	6 519	17 791	39 021	56 858	76 685	98 345	120 874	142 615
Masse salariale avec cotisations	-218	-695	-982	-1 301	-1 654	-1 973	-2 324	-2 709	-3 046	-3 413
Autres charges d'exploitation	-502	-810	-1 977	-4 479	-9 172	-13 120	-17 506	-22 297	-27 279	-32 090
Total des charges d'exploitation	-720	-1 505	-2 959	-5 779	-10 826	-15 092	-19 829	-25 006	-30 325	-35 503
EBITDA	-720	-195	3 560	12 012	28 195	41 766	56 856	73 339	90 549	107 112
Marge d'EBITDA, %	—	-14,9	54,6	67,5	72,3	73,5	74,1	74,6	74,9	75,1
Amortissement	-43	-103	-160	-239	-496	-839	-1 067	-1 281	-1 550	-1 779
EBIT	-763	-298	3 400	11 773	27 699	40 927	55 789	72 058	88 999	105 333
Impôt sur les bénéfices	-0	-0	-585	-2 943	-6 925	-10 232	-13 947	-18 014	-22 250	-26 333
Résultat net	-763	-298	2 815	8 830	20 774	30 696	41 841	54 043	66 749	79 000

Marge de l'année de maturité — 75,1 %. Références de sociétés comparables : opérateurs d'infrastructure boursière et dépositaire 65–75 %, systèmes de paiement internationaux 60–70 %.

Feuille 4. Flux de trésorerie

PARAMÈTRE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
EBITDA	-720	-195	3 560	12 012	28 195	41 766	56 856	73 339	90 549	107 112
Impôt sur les bénéfices	-0	-0	-585	-2 943	-6 925	-10 232	-13 947	-18 014	-22 250	-26 333
Variation du besoin en fonds de roulement	-0	-65	-260	-564	-1 061	-892	-991	-1 083	-1 126	-1 087
Investissements	-300	-420	-400	-550	-1 800	-2 400	-1 600	-1 800	-2 300	-2 000
Flux de trésorerie disponible	-1 020	-680	2 315	7 955	18 409	28 242	40 317	52 442	64 873	77 692
Flux cumulé	-1 020	-1 701	614	8 569	26 978	55 220	95 537	147 979	212 852	290 543
Facteur d'actualisation	0,7717	0,5956	0,4596	0,3547	0,2737	0,2112	0,1630	0,1258	0,0971	0,0749
Flux actualisé	-787	-405	1 064	2 822	5 039	5 966	6 573	6 598	6 298	5 821

Besoin de financement au pic — 1 701 M ₪ (flux cumulé négatif maximal). Le tour de départ de 1 800 M ₪ le couvre à 106 %.

Feuille 5. Valeur d'entreprise

PARAMÈTRE	VALEUR
Somme des flux actualisés sur 10 ans	38 988
Flux normalisé pour la période terminale	78 715
Valeur terminale en fin d'horizon	320 035
Valeur terminale actualisée	23 979
Part de la valeur terminale dans la valeur d'entreprise	38 %
Valeur d'entreprise	62 967
Idem en dollars au cours de 71,55	≈ 880
Taux de rendement interne du projet	182,1 %
Délai de récupération simple	2,73 ans
Délai de récupération actualisé	3,05 ans

Réserve sur le taux de rendement interne. La valeur de 182 % est obtenue sur des flux de projet où les apports initiaux sont faibles (un pic de 1 701 M ₺) tandis que les flux de maturité se comptent en dizaines de milliards. Un tel rendement n'est pas un avantage du projet : il montre que le modèle ne reflète pas le coût complet d'entrée sur ce marché — fonds propres de l'opérateur de système d'information, réserves, coût d'acquisition des constituants du gage. Le chiffre est donné pour l'exhaustivité ; les négociations doivent s'appuyer sur la valeur d'entreprise et sur le calcul investisseur (feuille 8).

Feuille 6. Scénarios

SCÉNARIO	PART DE MARCHÉ ANNÉE 10	POIDS	CHIFFRE D'AFFAIRES ANNÉE 10, M ₺	VALEUR D'ENTREPRISE, MD ₺	RÉCUPÉRATION, ANS
Conservateur	7 %	15 %	56 164	20,1	3,94
Base	18 %	55 %	142 615	63,0	2,73
Optimiste	25 %	30 %	197 629	90,2	2,38
Valeur attendue	—	100%	—	64,7	—

Les scénarios ne diffèrent que par la part de marché visée en année dix ; la trajectoire est mise à l'échelle proportionnellement. Les poids sont fixés par l'auteur du projet.

Feuille 7. Sensibilité

7.1. Taux d'actualisation et part de marché

Valeur d'entreprise, M ₺.

CMPC \ PART DE MARCHÉ ANNÉE 10	9,0 %	13,5 %	18,0 %	22,5 %	27,0 %
26,50 %	36 389	58 836	81 267	103 692	126 114

CMPC \ \ PART DE MARCHÉ ANNÉE 10	9,0 %	13,5 %	18,0 %	22,5 %	27,0 %
28,00 %	31 874	51 735	71 580	91 418	111 254
29,58 %	27 869	45 426	62 967	80 501	98 033
31,00 %	24 800	40 585	56 352	72 114	87 872
33,00 %	21 167	34 843	48 501	62 154	75 803

7.2. Charges d'exploitation

ÉCART DES CHARGES	- 10 %	0 %	10 %	20 %	30 %
Valeur d'entreprise, M ₺	65 513	62 967	60 420	57 871	55 315

La sensibilité aux charges est faible : même une hausse de 30 % ne modifie la valorisation que de 12 %. Cela signifie que toute la valeur est déterminée par les hypothèses de chiffre d'affaires, c'est-à-dire par la trajectoire de part de marché.

7.3. Retard de lancement — le risque principal

RETARD DE LA PREMIÈRE ÉMISSION	PREMIÈRE ANNÉE AVEC ÉMISSION	CA ANNÉE 10, M ₺	VALEUR D'ENTREPRISE, MD ₺	BESOIN AU PIC, M ₺
aucun	2028	142 615	63,0	1 701
+1 an(s)	2029	126 422	46,4	3 438
+2 an(s)	2030	107 655	32,5	5 532
+3 an(s)	2031	87 988	21,1	9 126

Chaque année de retard retire environ un quart de la valeur et augmente le besoin de trésorerie. Le tour annoncé suppose un lancement sans retard ; un décalage d'un an porte le besoin à 3 438 M ₺, un décalage de deux ans à 5 532 M ₺.

7.4. Simulation

2000 itérations, générateur à graine fixe 20260907 — le calcul est reproductible. Sont variés : la part de marché de l'année 10 (loi triangulaire 7–25 %, mode 18 %), le taux d'actualisation (uniforme 27–33 %), l'écart des charges (uniforme de moins 10 % à plus 30 %), le retard de lancement (0/1/2/3 ans avec des probabilités de 40/30/20/10 %).

PERCENTILE	P5	P10	P25	MÉDIANE	P75	P90	P95
Valeur d'entreprise, Md ₺	14,7	18,5	26,8	39,2	52,9	65,8	73,5

Probabilité d'une valeur supérieure à 50 Md ₺ — 29,6 %. Probabilité d'une valeur négative — 0,0 %.

La médiane de la simulation (39,2 Md ₺) est nettement inférieure au scénario de base (63,0 Md ₺). Ce n'est pas une erreur : le scénario de base suppose un lancement sans retard, tandis que la simulation tient compte de la probabilité d'un retard. L'écart entre le scénario de base et la médiane de la simulation est le prix du risque de calendrier.

Feuille 8. Calcul pour l'investisseur

PARAMÈTRE	VALEUR
Investissement	1 800
Participation au capital	9,21 %
Horizon de détention	7 ans, sortie en 2033
Valeur d'entreprise à la sortie	261 907
Trésorerie accumulée	97 337
Valeur des capitaux propres à la sortie	359 244
Produit pour l'investisseur	33 094
Multiple de retour	18,4×
Taux de rendement interne de l'investisseur	51,6 %

Le calcul suppose que le plan est intégralement réalisé, qu'aucun dividende n'a été versé et que les fonds accumulés restent dans la société. C'est une borne haute, non une espérance : le prix du risque de non-réalisation est intégré dans la décote de stade appliquée à la détermination de la valeur d'entrée (feuille 9).

Feuille 9. Valeur d'entrée (pre-money)

Synthèse de quatre approches. La décote de stade de 60 % est appliquée **une seule fois**, et uniquement aux approches qui donnent la valeur d'une entreprise mature. Les approches de Berkus et de coût de remplacement évaluent le projet en l'état et ne sont pas décotées de nouveau.

APPROCHE	AVANT DÉCOTE, M\$	DÉCOTE DE STADE	APRÈS DÉCOTE, M\$	POIDS	CONTRIBUTION, M\$
Revenus (DCF)	880	appliquée	352	35 %	123,2
Marché (multiples)	380	non appliquée	380	30 %	114,0
Berkus ajusté du risque	35	non appliquée	35	25 %	8,8
Coût (valeur de remplacement)	20	non appliquée	20	10 %	2,0
Valeur d'entrée (pre-money)					248

Pre-money ≈ 248 M\$ ≈ 17,74 Md ₺ au cours de 71,55 ₺/\$.

L'écart entre les approches est de un à douze — de 20 M\$ pour l'approche par les coûts à 352 M\$ pour l'approche par les revenus. Un tel écart signifie que la moyenne pondérée est elle-même peu informative : 65 % du poids repose sur des approches qui valorisent une entreprise déjà en activité, tandis que les approches conçues pour un stade précoce donnent un ordre de grandeur inférieur. Conclusion pratique : la fourchette de négociation doit être construite à partir des approches de stade précoce, l'approche par les revenus servant d'argument sur le potentiel et non de prix. La décision sur le prix d'entrée appartient au propriétaire du projet.

Structure du tour à cette valorisation

PARAMÈTRE	VALEUR
Pre - money	\$248 · 17,74
Tour	\$25 · 1 800
Post - money	\$273 · 19,54
Part de l'investisseur	9,21 %

Le tour couvre le besoin calculé. Le besoin au pic est de 1 701 M ₺ (fin 2028), le tour de 1 800 M ₺, soit un coussin de 99 M ₺. Le coussin est mince : un retard d'un an au lancement porte le besoin à 3 438 M ₺ et le tour ne suffirait plus. La date de lancement est le premier élément à surveiller.

Dans l'édition précédente, la décote de stade était appliquée deux fois — d'abord à l'intérieur de l'approche par les revenus, puis de nouveau sur la synthèse. La valeur d'entrée s'en trouvait sous-estimée d'environ moitié. La correction renforce la position de négociation du projet, elle ne l'affaiblit pas.

Limites du modèle

- 1. **La trajectoire de part de marché n'est corroborée par rien.** Ni pilote, ni contrats, ni projet comparable. C'est l'hypothèse de l'auteur, et toute la valorisation repose dessus.
- 2. **Le cadre réglementaire n'a pas été adopté.** Le modèle suppose que la réglementation permettra d'opérer à l'échelle annoncée. Dans le cas contraire, seul le scénario conservateur s'applique.
- 3. **Les exigences de fonds propres de l'opérateur de système d'information ne sont pas modélisées** — fonds propres, réserves, dépôts de garantie.
- 4. **Le coût d'acquisition client n'apparaît pas sur une ligne distincte** — il est inclus dans la part variable des charges.
- 5. **Le modèle est sans dette.** Capitaux propres uniquement ; aucun bouclier fiscal sur intérêts n'est pris en compte.
- 6. **Tous les flux sont en roubles**, il n'y a pas de position de change.
- 7. **Les paramètres macroéconomiques sont figés à mai 2026** (hors taux directeur) et doivent être actualisés à la date des négociations.
- 8. **Le modèle ne constitue pas une offre** et ne garantit aucun résultat.